

第十九周高二数学周测

一、单选题

1. 命题“ $\exists x \in \mathbf{R}, 2^x - x \leq 0$ ”的否定是 ()

A. $\forall x \in \mathbf{R}, 2^x - x > 0$

B. $\exists x \in \mathbf{R}, 2^x - x > 0$

C. $\forall x \in \mathbf{R}, 2^x - x \leq 0$

D. $\exists x \in \mathbf{R}, 2^x - x \geq 0$

2. 已知集合 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $B = \{x | \sqrt{x} \leq 2, x \in \mathbf{Z}\}$, 则 $A \cap B =$ ()

A. $(0, 4)$

B. $\{-2, -1, 0\}$

C. $\{-1, 0, 1\}$

D. $\{0, 1, 2\}$

3. 函数 $f(x) = x^3 - 3x$ 过点 $(2, 2)$ 的切线斜率为 ()

A. 1

B. 9

C. 0 或 9

D. 0 或 -9

4. 已知 $1+2i$ 是方程 $x^2 + mx + 5 = 0 (m \in \mathbf{R})$ 的一个根, 则 $m =$ ()

A. -2

B. 2

C. i

D. -1

5. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_{10} = 10, S_{20} = 20$, 则 $S_{30} =$ ()

A. 20

B. 30

C. 35

D. 40

6. 已知向量 a 、 b , 向量 $a+b$ 平分 a 与 b 的夹角, 则下列结论一定正确的是 ()

A. $a \cdot b = 0$

B. $(a+b) \perp (a-b)$

C. $|a| = |a-b|$

D. $|a+b| = |a-b|$

7. 已知 $\sin \beta + \cos \beta = \frac{1}{5}, \beta \in (0, \pi)$, 则 $\tan\left(\beta + \frac{\pi}{4}\right) =$ ()

A. 7

B. -7

C. $\frac{1}{7}$

D. $-\frac{1}{7}$

8. 函数 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = -x^2 + bx - 2$, 且 $f(-1) = 2$,

则 $f(2)$ 的值为 ()

- A. -6 B. -4 C. -2 D. 0

二、多选题

9. 下列函数中, 与函数 $y = x + 2$ 不是同一个函数的是 ()

- A. $y = (\sqrt{x+2})^2$ B. $y = \sqrt[3]{x^3} + 2$ C. $y = \frac{x^2}{x} + 2$ D. $y = \sqrt{x^2} + 2$

10. (多选) 有一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$, 方差为 s^2 , 则下列说法正确的是 ()

- A. 设 $a \in \mathbb{R}$, 则样本数据 $ax_1, ax_2, \dots, ax_n$ 的平均数为 $a\bar{x}$
- B. 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则样本数据 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的方差为 $a^2 s^2$
- C. 样本数据 $x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2$ 的平均数为 $\bar{x}^2$
- D. $s^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$

11. 关于函数 $y = f(x) = 3\sin(2x + \frac{\pi}{4})$, 下列说法正确的是 ()

- A. 若 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 则 $x_1 - x_2$ 是 π 的整数倍
- B. 函数的递减区间是 $\left[k\pi + \frac{\pi}{8}, k\pi + \frac{5\pi}{8}\right]$ ($k \in \mathbb{Z}$)
- C. 函数图象关于 $x = -\frac{3\pi}{8}$ 对称
- D. 函数图象关于点 $(\frac{\pi}{8}, 0)$ 对称

三、填空题

12. 已知 $x > 0$, $y > 0$, $x + y = 1$, 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为_____.

13. 函数 $f(x) = \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 5x + 6)$ 的单调递增区间为_____.

14. $f(x) = \sin x + \sqrt{2} \cos x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的值域为_____.

四、解答题

15. 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c , 且满足:

$$\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin A \sin B \sin C.$$

(1) 求角 A 的大小;

(2) 若 $b = 2$, $c = 3$, 角 A 的角平分线交 BC 于点 P , 求 AP 的长度.

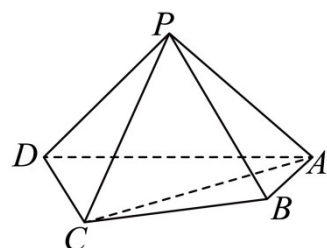
16. 已知公比不为 1 的等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且 $a_1 = 1$, $a_4 = 3a_3 - 2a_2$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若 $b_n = \log_2(S_n + 1)$, 求数列 $\left\{\frac{1}{b_n b_{n+2}}\right\}$ 的前 n 项和 T_n .

17. 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $PA \perp PD$, $PA = PD$,

$$AB \perp AD, AB = 1, AD = 2, AC = CD = \sqrt{5}.$$



(1) 求证: $PD \perp$ 平面 PAB ;

(2) 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值.

《第十九周高二数学周测》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	D	C	A	B	B	D	B	ACD	AB
题号	11									
答案	BC									

1. A

【详解】因为带量词的命题的否定只需改变量词，否定结论，

所以命题 “ $\exists x \in \mathbf{R}, 2^x - x \leq 0$ ” 的否定是 “ $\forall x \in \mathbf{R}, 2^x - x > 0$ ” .

2. D

【分析】先求得集合 $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，结合集合交集的运算，即可求解.

【详解】由集合 $B = \{x \mid \sqrt{x} \leq 2, x \in \mathbf{Z}\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ ，

又因为 $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ ，则 $A \cap B = \{0, 1, 2\}$.

故选：D.

3. C

【分析】根据导数的几何意义，设切点为 $(x_0, f(x_0))$ ，再由切线方程为

$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$ ，把点 $(2, 2)$ 代入计算 x_0 得到切线方程即可.

【详解】设切点为 $(x_0, f(x_0))$ ，

$f'(x) = 3x^2 - 3$ ，则切线方程为 $y - (x_0^3 - 3x_0) = (3x_0^2 - 3)(x - x_0)$ ，

整理得 $y = (3x_0^2 - 3)x - 2x_0^3$ ，

又切线过点 $(2, 2)$ ，

所以 $2(3x_0^2 - 3) - 2x_0^3 = 2$ ，即 $x_0^3 - 3x_0^2 + 4 = (x_0 + 1)(x_0 - 2)^2 = 0$ ，

解得 $x_0 = -1$ 或 $x_0 = 2$ ，

所以切线方程为 $y=2$ 或 $y=9x-16$ ，斜率为 0 或 9.

故选：C.

4. A

【分析】法一：将复数代入二次方程，利用复数相等求解；法二：利韦达定理求解.

【详解】方法 1：由题意知 $(1+2i)^2 + m(1+2i) + 5 = 0$ ，即 $2+m+(4+2m)i=0$ ，解得 $m=-2$.

方法 2：根据虚根成对知 $1-2i$ 也是方程的根，由韦达定理得 $(1+2i)+(1-2i)=-m$ ，所以 $m=-2$.

故选：A.

5. B

【分析】根据等比数列前 n 项和的性质列方程求解

【详解】由等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和的性质可得： $S_{10}, S_{20}-S_{10}, S_{30}-S_{20}$ 也成等比数列，

$\therefore (S_{20}-S_{10})^2 = S_{10} \times (S_{30}-S_{20})$ ，得 $(20-10)^2 = 10 \times (S_{30}-20)$ ，

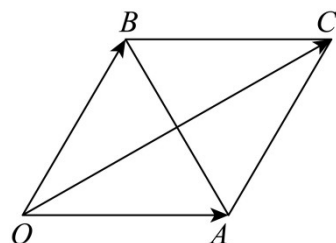
解得 $S_{30}=30$.

故选：B.

6. B

【分析】根据给定条件，结合向量加法的几何意义可得 $|a|=|b|$ ，再借助数量积的运算律逐项分析判断即得.

【详解】作向量 $\overrightarrow{OA}=a, \overrightarrow{OB}=b$ ，在 $\triangle OACB$ 中， $\overrightarrow{OC}=a+b$ ， $\overrightarrow{BA}=a-b$ ，



由向量 $a+b$ 平分 a 与 b 的夹角，得 $\triangle OACB$ 是菱形，即 $|a|=|b|$ ，

对于 A, a 与 b 不一定垂直, 所以 $a \cdot b$ 不一定为 0, A 错误;

对于 B, $(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2 = 0$, 即 $(a+b) \perp (a-b)$, B 正确;

对于 C, 虽然 $|OA| = |OB|$, 但是 $\triangle OAB$ 不一定为正三角形,

所以 $|a|$ 与 $|a-b|$ 不一定相等, C 错误;

对于 D, 由选项 A 知, $a \cdot b$ 不一定为 0, 则 $|a+b|$ 与 $|a-b|$ 不一定相等, D 错误.

故选: B

7. D

【分析】由 $\sin\beta + \cos\beta = \frac{1}{5}$ 可求 $\tan\beta$, 再由两角和的正切可求 $\tan\left(\beta + \frac{\pi}{4}\right)$.

【详解】因为 $\sin\beta + \cos\beta = \frac{1}{5}, \beta \in (0, \pi)$, 故 $\sin^2\beta + \cos^2\beta + 2\sin\beta\cos\beta = \frac{1}{25}$,

故 $2\sin\beta\cos\beta = -\frac{24}{25} < 0$, 而 $\beta \in (0, \pi)$, 故 $\beta \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$, 故 $\sin\beta > 0, \cos\beta < 0$,

而 $(\sin\beta - \cos\beta)^2 = \frac{49}{25}$, 故 $\sin\beta - \cos\beta = \frac{7}{5}$, 所以 $\sin\beta = \frac{4}{5}, \cos\beta = -\frac{3}{5}$,

故 $\tan\beta = -\frac{4}{3}$, 故 $\tan\left(\beta + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{-\frac{4}{3} + 1}{1 - \left(-\frac{4}{3}\right)} = -\frac{1}{7}$,

故选: D.

8. B

【分析】根据函数为奇函数得到 $f(1) = -2$, 从而代入解析式求出 $b = 1$, 求出解析式, 得到

答案.

【详解】因为函数 $y = f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(1) = -f(-1) = -2$,

故 $f(1) = -1 + b - 2 = -2$, 解得 $b = 1$,

所以 $f(x) = -x^2 + x - 2$, 故 $f(2) = -2^2 + 2 - 2 = -4$.

故选: B

9. ACD

【分析】根据两函数定义域相同且解析式一致即为相等函数, 一一判断即可.

【详解】解: $y = x + 2$ 的定义域为 $\mathbb{R}$.

对于 A, $y = (\sqrt{x+2})^2$ 的定义域为 $[-2, +\infty)$, 与 $y = x + 2$ 的定义域不同, 不是同一函数;

对于 B, $y = \sqrt[3]{x^3} + 2 = x + 2$ 定义域为 $\mathbb{R}$, 与 $y = x + 2$ 定义域相同, 对应关系相同, 是同一函数;

对于 C, $y = \frac{x^2}{x} + 2$ 的定义域为 $\{x | x \neq 0\}$, 与 $y = x + 2$ 定义域不同, 不是同一函数;

对于 D, $y = \sqrt{x^2} + 2 = |x| + 2 = \begin{cases} x + 2, & x \geq 0 \\ -x + 2, & x < 0 \end{cases}$, 与 $y = x + 2$ 的对应关系不同, 不是同一函数.

故选: ACD.

10. AB

【分析】根据平均数与方差的概念逐项计算, 即可判断得结论.

【详解】由题意, $\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \bar{x}$, $s^2 = \frac{1}{n} [(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2]$

对于 A, $ax_1, ax_2, \dots, ax_n$ 的平均数为

$$\frac{ax_1 + ax_2 + \cdots + ax_n}{n} = \frac{a(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)}{n} = a\bar{x}, \text{ 故 A 正确;}$$

对于 B, $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的平均数为 $\frac{ax_1 + b + ax_2 + b + \cdots + ax_n + b}{n} = a\bar{x} + b$,

其方差为 $\frac{1}{n} \left\{ [(ax_1 + b) - (a\bar{x} + b)]^2 + [(ax_2 + b) - (a\bar{x} + b)]^2 + \cdots + [(ax_n + b) - (a\bar{x} + b)]^2 \right\}$

$$= \frac{1}{n} [(ax_1 - a\bar{x})^2 + (ax_2 - a\bar{x})^2 + \cdots + (ax_n - a\bar{x})^2]$$

$$= a^2 \cdot \frac{1}{n} \left[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2 \right]$$

$$= a^2 \cdot s^2, \text{ 故 B 正确;}$$

对于 C, 举反例, 如 1, 2, 3 这 3 个数的平均数为 2, 但 $1^2, 2^2, 3^2$ 这 3 个数的平均数为

$$\frac{1^2 + 2^2 + 3^2}{3} = \frac{14}{3} \neq 2^2, \text{ 故 C 不正确;}$$

$$\text{对于 D. } s^2 = \frac{1}{n} \left[(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2 \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left[(x_1^2 - 2x_1\bar{x} + \bar{x}^2) + (x_2^2 - 2x_2\bar{x} + \bar{x}^2) + \cdots + (x_n^2 - 2x_n\bar{x} + \bar{x}^2) \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left[(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) - 2\bar{x}(x_1 + x_2 + \cdots + x_n) + n\bar{x}^2 \right]$$

$$= \frac{1}{n} \left[(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2) - 2\bar{x} \cdot n\bar{x} + n\bar{x}^2 \right]$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2, \text{ 故 D 不正确.}$$

故选: AB.

11. BC

【分析】求出函数的零点, 从而可判断 A; 令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$, 求出 x 的范围,

从而可判断 B; 判断 $f\left(-\frac{3\pi}{8}\right)$ 是否为函数的最值, 即可判断 C; 求出 $f\left(\frac{\pi}{8}\right)$, 即可判断 D.

【详解】解: 对于 A, 由函数 $y = f(x) = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$,

令 $y = 3\sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 0$, 则 $2x + \frac{\pi}{4} = k\pi$, $x = -\frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$,

因为 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 所以 $x_1 - x_2 = \frac{k\pi}{2}$, 所以 $x_1 - x_2$ 是 $\frac{\pi}{2}$ 的整数倍, 故 A 错误;

对于 B, 令 $\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$,

则 $\frac{\pi}{8} + k\pi \leq x \leq \frac{5\pi}{8} + k\pi$, 即函数的递减区间是 $\left[\frac{\pi}{8} + k\pi, \frac{5\pi}{8} + k\pi\right], k \in \mathbb{Z}$, 故 B 正确;

对于 C, $f\left(-\frac{3\pi}{8}\right) = 3\sin\left(-\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = -3$, 所以函数图象关于 $x = -\frac{3\pi}{8}$ 对称, 故 C 正确;

对于 D, $f\left(\frac{\pi}{8}\right) = 3\sin\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = 3$, 所以点 $\left(\frac{\pi}{8}, 0\right)$ 不是函数图象的对称中心, 故 D 错误.

故选: BC.

12. $3 + 2\sqrt{2}/2\sqrt{2} + 3$

【分析】利用代换 1 法, 结合基本不等式求最小值即可.

【详解】由题意得 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right)(x+y) = 1 + 2 + \frac{y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 3 + 2\sqrt{2}$,

当且仅当 $\frac{y}{x} = \frac{2x}{y}$ 时, 即 $x = \sqrt{2} - 1, y = 2 - \sqrt{2}$ 时取等号.

故答案为: $3 + 2\sqrt{2}$.

13. $(-\infty, 2)$

【分析】根据对数函数与二次函数的单调性, 结合对数函数的定义域与复合函数的单调性求解即可

【详解】由函数定义域得 $x^2 - 5x + 6 > 0$, 解得 $x < 2$ 或 $x > 3$, 令 $t = x^2 - 5x + 6$, 则 $y = \log_{\frac{1}{3}} t$, 由

这两个函数的图象, 结合复合函数“同增异减”的规律, 得出函数的增区间为 $(-\infty, 2)$.

故答案为: $(-\infty, 2)$

14. $[-\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

【分析】先应用辅助角公式化简，再应用正弦函数值域计算求解.

【详解】依题意，函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{2}\cos x = \sqrt{3}\sin(x + \varphi)$, $\tan \varphi = \sqrt{2}$, $\varphi \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$,

因为 $\tan \varphi = \sqrt{2}$, 所以 $\begin{cases} \sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1 \\ \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = \sqrt{2} \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} \sin \varphi = \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \cos \varphi = \frac{\sqrt{3}}{3} \end{cases}$,

在区间 $[0, \pi]$ 上, 由于 $0 \leq x \leq \pi$, $\varphi \leq x + \varphi \leq \pi + \varphi$,

所以当 $x + \varphi = \frac{\pi}{2}$ 时, $f(x)_{\max} = \sqrt{3}$,

当 $x + \varphi = \pi + \varphi$ 时, $f(x)_{\min} = \sqrt{3}\sin(\pi + \varphi) = -\sqrt{3}\sin \varphi = -\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{6}}{3} = -\sqrt{2}$,

所以 $f(x)$ 在区间 $[0, \pi]$ 上的值域为 $[-\sqrt{2}, \sqrt{3}]$.

15. (1) $\frac{2\pi}{3}$

(2) $\frac{6}{5}$

【分析】(1) 由已知结合正弦定理及余弦定理可求 $\tan A$, 进而可求 A ;

(2) 根据 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ACP}$, 利用三角形的面积公式结合角平分线可求解.

【详解】(1) $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \frac{2\sqrt{3}}{3} \sin A \sin B \sin C$

由正弦定理可得: $a^2 = b^2 + c^2 + \frac{2\sqrt{3}}{3}bc \sin A$,

则 $\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = -\frac{\sqrt{3}}{3} \sin A$.

由余弦定理, 得 $\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$,

所以 $\cos A = -\frac{\sqrt{3}}{3} \sin A$,

故 $\tan A = -\sqrt{3}$,

又 $\because A \in (0, \pi)$,

$\therefore A = \frac{2\pi}{3}$.

(2) 由 $S_{\triangle ABC} = S_{\triangle ABP} + S_{\triangle ACP}$

可得 $\frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin 120^\circ = \frac{1}{2} AB \cdot AP \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} AP \cdot AC \cdot \sin 60^\circ$,

$$\frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2} \times 3AP \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} AP \times 2 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

则 $AP = \frac{6}{5}$.

16. (1) $a_n = 2^{n-1}$

$$(2) \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}$$

【分析】(1) 根据等比数列的性质和题目已知条件, 列出方程, 求出公比, 进而写出通项公式;

(2) 由 (1) 求出 S_n , 进而求得 b_n , 得 $\frac{1}{b_n b_{n+2}}$ 的通项, 利用裂项相消法求和.

【详解】(1) 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 且 $q \neq 1$,

$\because a_4 = 3a_3 - 2a_2$, $\therefore a_4 - a_3 = 2(a_3 - a_2)$, 由等比性质可知 $a_4 - a_3 = q(a_3 - a_2)$,

因为 $q \neq 1$, 所以 $a_3 - a_2 \neq 0$, $\therefore q = \frac{a_4 - a_3}{a_3 - a_2} = 2$,

$$\therefore a_n = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}.$$

(2) 因为 $S_n = \frac{1-2^n}{1-2} = 2^n - 1$, 则 $b_n = \log_2(S_n + 1) = \log_2 2^n = n$,

$$\text{所以 } \frac{1}{b_n b_{n+2}} = \frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right),$$

$$\text{所以 } T_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{2n+3}{2(n+1)(n+2)}.$$

17. (1) 因为平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \perp AD$, 平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$, $AB \subset$ 平面 $ABCD$,

可得 $AB \perp$ 平面 PAD , 则 $AB \perp PD$,

又因为 $PA \perp PD$, $AB \cap PA = A$, $AB, PA \subset$ 平面 PAB ,

所以 $PD \perp$ 平面 PAB .

$$(2) \frac{\sqrt{3}}{3}$$

【分析】(1) 根据面面垂直的性质可得 $AB \perp$ 平面 PAD , 可证 $AB \perp PD$, 结合 $PA \perp PD$ 可证线面垂直;

(2) 作辅助线, 建立空间直角坐标系, 求平面 PCD 的法向量, 利用空间向量求线面夹角.

【详解】(1) 略

(2) 取 AD 的中点 O , 连结 PO , CO ,

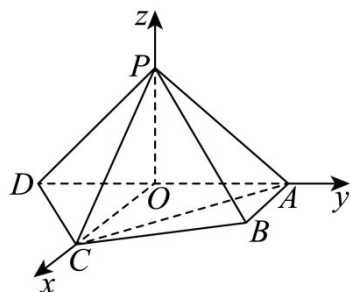
因为 $PA = PD$, 所以 $PO \perp AD$,

且 $PO \subset$ 平面 PAD , 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, 平面 $PAD \cap$ 平面 $ABCD = AD$,

所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $CO \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PO \perp CO$,

又因为 $AC = CD$ ，所以 $CO \perp AD$ ，

如图建立空间直角坐标系 $O-xyz$ ，



则 $A(0,1,0)$ ， $B(1,1,0)$ ， $C(2,0,0)$ ， $D(0,-1,0)$ ， $P(0,0,1)$ ，

可得 $\vec{PB} = (1,1,-1)$ ， $\vec{PD} = (0,-1,-1)$ ， $\vec{PC} = (2,0,-1)$ ，

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{n} = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{PD} = -y - z = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{PC} = 2x - z = 0 \end{cases}$ ，

令 $z = 2$ ，则 $x = 1, y = -2$ ，可得 $\vec{n} = (1, -2, 2)$ ，

则 $\cos \langle \vec{n}, \vec{PB} \rangle = \frac{\vec{n} \cdot \vec{PB}}{|\vec{n}| |\vec{PB}|} = \frac{-3}{3 \times \sqrt{3}} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

所以直线 PB 与平面 PCD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。